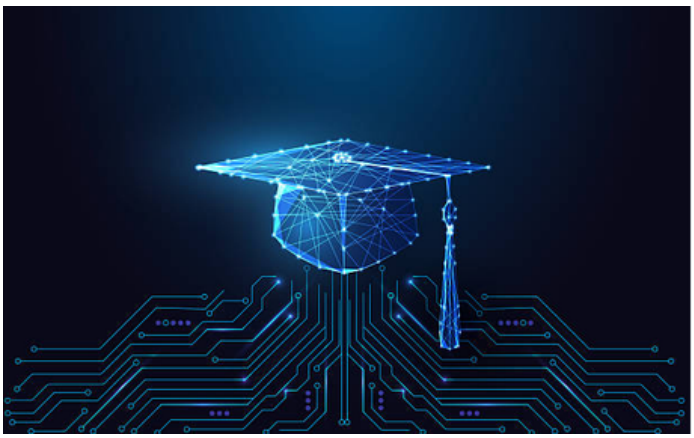
Facultad de Ciencias UNAM

Practica06 de ICC



Autor:
Dorantes Torres Alexa

Número de cuenta:
324320356

1 de octubre del 2026

Parte 1: Conociendo Scanner

Actividad 1.1 - Dardos a la medida

Comencé colocando el uname -a para mi práctica, seguido creé todos los directorios que ocuparía para mi práctica en el orden que se pide y ya para el transcurso nada más ir metiendo las cosas que se me piden, entonces ya teniendo esto en mente investigué sobre los métodos que se solicitarion, nextInt() y hasNextInt(), por lo tanto proseguiré a contestar las preguntas.

Para la primera puedo decir con nexInt(), es que lee números o texto separados por espacios en este caso de archivos y los interpreta como un número entero, por lo tanto devuelve un valor de tipo int; en el caso de hasNextInt(), vi que sirve para validar previamente la entrada del usuario o de un archivo antes de llamar a nextInt(), evitando que el programa se rompa, se podría decir que solo revisa los datos y observa lo que podría continuar, regresa por lo tanto un valor de tipo booleano, lo que significa que muestra true si el elemento es un entero válido dentro de lo que se indicó en el programa y false si no lo es.

Para la segunda pregunta leí que si en nextInt(), se escribe algo que no es un número entero el programa como que se rompe y detiene, entonces lanza un error llamado InputMismatchException y por encima de eso el error se queda guardado en la memoria de nuestra laptop en mi caso ya que java no lo borra por si solo, entonces en el caso de querer hacer que jale se tendría como que limpiar el programa y de esta manera ya compilaría de manera exitosa, la verdad en esta parte me confundí algo entonces pregunté a google y me aparecío el ejemplo de la cinta de una máquina donde si pides un hola pero buscas como tal un valor de tipo int se quedará en un bucle infinito porque nunca le pediste el int pero colocaste un String y por ende se tiene que limpiar la cinta. Para responder la pregunta tres leí que hasNextInt(), ayuda con el problema en el aspecto que es como un filtro en el que digamos este mismo le pregunta a la consola si lo que se colocó se puede convertir a un número entero y responde justamente como ya mencioné anteriormente con un True o False, todo depende de lo que se le haya colocado al programa anteriormente y ya independientemente se usarían algunos condicionales que llegamos a ver en clase con el profesor o en ayudantías.

Continué mi práctica copiando mi archivo EstimacionPi.java de la Práctica 5 a la carpeta src de esta práctica 6, y lo renombré como PiInteractivo.java, ahora en el punto 3 cambié mi programa para que la cantidad de dardos ya no esté escrita en el código, sino que se la pueda pedir al usuario, entonces ya comenzando a explicar mi proceso comento que tuve que reemplzar la cantidad fija de dardos por un ciclo while(true) y utilicé lo recién aprendido con hasNextInt() dentro del ciclo while para comprobar si la entrada corresponde a un entero, si es de esta manera, se le asigna el valor a la variable totalDardos y una vez confirmado que es entero, se valida a base de un if que la cantidad de dardos sea estrictamente mayor a cero, si es el caso donde cumple la condición, inmediatamanete se ejecuta la instrucción break para poder salir del ciclo; si por algún motivo el dato no llegará a ser entero o es menor/igual a cero, se produce

un mensaje donde la consola indica la falla; obteniendo un valor válido para la variable totalDardos, el algoritmo de estimación que creé ocupa el método de Monte Carlo y este se ejecuta identico a la práctica 5. Luego de esto compilé y ejecuté en mi términal, me preguntó por así decirlo lo del entero mayor a 0 y puse 48 por lo que me dió el Total de dardos lanzados 48, Dardos dentro del círculo 39 y la Estimación final de Pi 3.250000, estó fué para una cantidad válida de datos; pasandome a los que no primero comencé con el texto como sugiere la práctica y coloqué Veinte, por lo que me respondió Error: Se debe ingresar un entero, prosiguiendo coloqué ahora en número con decimal y fué el 13.55 pero me respondió de la misma manera, pasé con el número muy grandé 89999999999999 y fué el mismo resultado, por último con el negativo, yo elegí -4 y en mi caso me volvió a marcar el mismo error con la misma respuesta y exigiendo que colocará lo que se me pedía abriendo el espacio para poner un nuevo número.

Actividad 1.2 - Decimal a binario interactivo

Para este punto creé un archivo llamado BinarioInteractivo.java, en este logré que mi programa le pidiera al usuario un número entero y mostrar su conversión a binario tal cual el ejemplo puesto en el pdf, página 3, entonces usé un ciclo while tal como se pide, para completarlo se derivó de divisiones, una tras otra sobre 2; por iteración el residuo que se provoca dada la operación (cociente modulo 2), este se concatena al inicio del acumulador de texto por la expresión que coloqué como binario = residuo + binario.

La validación de entrada en este caso me ayuda a que el usuario no elija o más bien coloqué letras, decimales ni enteros negativos cuando se le pide. Adicionalmente, el programa utiliza un ciclo general controlado por la lectura del carácter inicial (sc.next().charAt(0)), lo que permite al usuario decidir si desea procesar múltiples valores de forma continua antes de finalizar, otro tema es que para no tener que estar ejecutando el programa desde la terminal cada vez que quería probar un número, le agregué un ciclo que obliga al programa a preguntar al final si deseas continuar, para esto ocupé sc.next().charAt(0) de esta manera obtengo la respuesta del usuario y se plasma en la terminal, para mi caso elegí que sea S para Si y N para No, de esta manera el programa sabría si espera para hacer alguna otra conversión que el usuario pida o de lo contrario solo termina.

Procedo ahora con mis pruebas de ejercicio para verificar si fuéron correctos mis resultados, a y una parte que se me olvidó decir es que justo cumpliera con las restricciones justo para que el número fuera mayor o igual a 0 como coloqué en mi programa. Entonces, para el primer ejercicio elegí 15, como número binario me arrojó 1111 y la pregunta de si quería continuar, puse N y de inmediato finalizó mi programa; en el segundo punto ocupé los ejemplos de la página 4, primero coloqué texto, en mi caso ocho y me puso que debía colocar un número entero, espués pusé 17.9 y volvió a tener la misma respuesta, por último puse -100 y fué exactamente lo mismo así que mis resultados si fueron lo que verdaderamente esperaba, pasé con el ejercicio 3, como primer número coloqué

18, me arrojó como resultado el binario 10010, puse que si quería continuar y ahora elegí el 27, me arrojó 11011, puse que quería continuar y por último el 0 donde arrojó 0 y terminé como decía mi ciclo, entonces pude comprobar que mi programa si se ejecutaba correctamente y pude continuar con la siguiente actividad; aunque se me olvida decir que marcaba error porque debido a las condiciones ya antes puestas pues el programa si no se ponía un número entero mayor o igual a 0, simplemente te ponía que no estabas siguiendo en pocas palabras las instrucciones solicitadas.

Actividad 2.1 - Programa final para la cabaña del misterio

Para este último punto creé el archivo llamado CabanaDelMisterio.java, en este logré que mi programa funcionara para gestionar préstamos en la Cabaña del Misterio, por lo tanto comencé solicitando los datos del cliente uno por uno desde la consola, empezando por su nombre completo utilizando el pdf de mi práctica 6 y después el tipo de cliente, donde se especificó que podía ser Preferente, Estándar o Riesgoso representados por las letras P, E o R; para asegurarme de que no se metieran datos raros usé un ciclo while con la intención de validar la entrada, así que si se coloca una letra diferente el programa le indica al usuario el error y le vuelve a pedir la opción correcta, ya dependiendo de la letra seleccionada mi programa le aplica un ajuste a la tasa base, donde si es cliente Preferente se le descuenta un porcentaje a la tasa y si es Riesgoso se le aumenta un recargo, mientras que si es Estándar se queda exactamente igual.

Continuando con mi recolección de información le pedí al usuario el capital inicial del préstamo, la tasa de interés base y el plazo expresado en meses, para estos tres datos volví a aplicar ciclos while acompañados de los métodos hasNextDouble() y hasNextInt() que aprendí en las actividades pasadas, esto para verificar que los datos ingresados fueran números estrictamente positivos mayores a cero y que no correspondieran a texto o decimales que es lo que en este caso menos ocupo, por lo que si se llega a meter un valor negativo o una letra el programa encuentra la falla, muestra un mensaje de error en la pantalla y limpia la entrada para permitir colocar un nuevo valor sin que el sistema se detenga o se rompa.

Teniendo ya guardados y validados todos los datos procedí a crear el menú interactivo, el cual encerré dentro de un ciclo principal while para que se mantenga ejecutando y preguntándole al usuario qué desea hacer hasta que decida salir o se cumpla la restricción de operaciones. Dentro de este utilicé condicionales if y else if para manejar cuatro opciones distintas, la primera opción sirve para mostrar un resumen detallado con toda la información del cliente, donde se despliegan el capital original, la tasa ya ajustada, el plazo y los cálculos finales del monto a pagar tanto para el esquema de interés simple como para el de interés compuesto; la segunda opción le da la oportunidad al usuario de modificar el monto del capital inicial si es que desea probar con otra cantidad, recalculando automáticamente todos los intereses en el momento; la tercera opción es una comparativa donde el programa resta ambos montos para mostrarle en la pantalla al usuario cuánto dinero de más se genera si se aplica el interés compuesto

en lugar del simple; y la cuarta opción simplemente despide al usuario y cierra el ciclo. Además para cumplir con lo que se solicitó le agregué un contador que va sumando cada vez que el usuario consulta o cambia datos, de modo que al llegar a 5 operaciones el programa le avisa en la terminal que se alcanzó el límite máximo de interacciones autorizadas y finaliza la sesión automáticamente.

Si soy sincera para comprobar mi punto 5 me confundí mucho ya que aún no entendía bien como le tenía que mover a la computadora, o sea al momento de irlo realizando como que se me olvidó cómo tenía que hacer las cosas pero logré que me dieran los resultados que aparecían en el pdf de la práctica, aunque uno de me desfazó por un decimal, la verdad no sé que tanto influya pero prefiero ser sincera con mis resultados ya que esta práctica si me tiene medio confundida entre que endiendo y me vuelvo a perder muchas muchas veces, sin embargo me siento muy feliz de que si esté bien.

Para el punto 6 de mi práctica coloqué todos los datos tal cual de Robbie Valentino, paso por paso mientras me los pedía: Prgrama de la Cabaña del misterio

Nombre completo del cliente: Robbie Valentino

Tipo de cliente (P = Preferente, E = Estándar, R = Riesgoso): E

Capital del préstamo: 12899

Tasa anual base: 15

Plazo en meses: 21

Elegí el número 1 y me arrojó el resumen del prestamo, luego elegí el 2 y cambié el capital del prestamo por 14800, el 3 seguido para comparar interés compuesto del simple y el 4 para salir.

Para el apartado de la computadora de mis sueños era la ROG Strix SCAR 18(2026) de 129,999 pesos mexicanos entonces es la que usaré para este apartado, en mi caso coloqué los datos que si tenía y valores adicionales que le agregué:

Prgrama de la Cabaña del misterio

Nombre completo del cliente: Alexa Dorantes

Tipo de cliente (P = Preferente, E = Estándar, R = Riesgoso):P

Capital del préstamo: 129,999

Tasa anual base: 18

Plazo en meses: 25

Y me arrojó en la terminal los resultados que requería obvio distintos a mi anterior ejercicio, modifiqué el capital a 135000 y elegí la ción 3 para comparar los intereses, me arrojó ya mis resultados y volví a colocar el número 1 para confirmar que si había modificado ciertas cosas, al darme cuenta que si sentí que ya iba bien, la verdad espero si ir bien, luego volví a colocar el punto 3, me brindó mi información y mi programa se salió solo autoaticamente como era previsto.

Por último pasé al cliente ficticio, en mi caso pongo el nombre de una persona que conozco, datos que elegí y primero comencé equivocandome en lo de tipo de cliente con G y la terminal lo detecto, luego me equivoqué en capital de prestamo -100, entonces lo cambié a 50, seguido de eso los demás datos los puse bien y esperé hasta el menú donde puse una restricción de 3 fallos, como primer número a elegir puse 8 y estaba mal poque debía ser entre 1 y 4, luego puse

15, sucedió lo mismo, ya por último elegí 2008 y me sacó del programa por que llegué a mi límite de errores permitidos por poner mal los datos requeridos.

Actividad 2.2 - Conclusión y retrospectiva

La verdad la práctica se me hizo muy dificíl, me perdía muy rápido y tenía que estar investigando porque de plano habían cosas que me sacaban de onda y decía no esto no puede ser porque esta mal, así que más que nada fué eso y buscar las formas de solucionar en mis tiempos libres y demás para lograr terminarla.

Con respecto a los avances siento que voy muy lenta, o sea si aprendo pero me cuesta muchísimo lograr las cosas o aprendermelas, mi cerebro siento que no cerebra y está saturado de información por todos lados, digo puede ser cuestión de acostumbrarse pero si lo siento muy dificíl.

La verdad fué muy difícil encontrar los errores, me tarde muchísimo porque con una sola cosita que se me fuera ya estaba todo mal y comenzaba a hartarme, me desestresaba, regresaba a lo mismo justo como un bucle y por ejemplo de lo que más vi que se repitió fué en las validaciones ya que se usa prácticamente lo mismo siempre.